Зерттеу құжаты
1. Deviation Log

DL-1. H5 гипотезасының тексерілмеуі

Күні: 07.10.2026

Тіркелгені: OSF №1 бойынша H5-ті тексеру үшін үш мемлекеттік органға e-Otinish арқылы ақпараттық сұраныс жіберу жоспарланған.

Не істелді: Сұраныстар жіберілмеді, мемлекеттік органдардың жауаптарына талдау жүргізілмеді.

Себебі: Зерттеудің кейінгі бағыты ашық деректер мен жария құжаттарды зерттеуге ауысты.

Нәтижеге әсері: H5 тексерілмеді. Мемлекеттік органдардың ақпарат беру деңгейі туралы қорытынды жасалмайды.

DL-2 — Тұрғындардың айғақтарын жинау әдісін алып тастау
Тіркелгені: OSF Registration #1-де тұрғындардың айғақтарын (resident testimonies) жинау жоспарланған; OSF Registration #2-де олар зерттеу жоспарынан алынып тасталған.

Не істелді: Зерттеу барысында тұрғындардың айғақтары жиналған жоқ.

Себебі: Зерттеудің негізгі бағытын азаматтардың ашық деректер арқылы келісім міндеттемелерін тексере алу мүмкіндігіне шоғырландырдым.

Нәтижеге әсері: Зерттеу тұрғындардың тікелей айғақтарына емес, ашық құжаттар мен қолжетімді деректерге негізделді.
DL-3 — Сырдария міндеттемелер тізіміндегі өзгерістер
Күні: 05.11.2026

Тіркелгені: OSF Registration #2-де бастапқы тізімнен міндеттемелерді анықтағаннан кейін ешбір міндеттеме алынып тасталмайтыны көрсетілген: “No obligation is excluded after extraction”. Бастапқы тізім 14 міндеттемеден (S01–S14) тұрды.

Не істелді: Түпкілікті талдауда 11 міндеттеме қалды. S03, S08 және S12 соңғы есепке енгізілмеді. Алғашқы есепте S08 қате түрде қосылып, 12 міндеттеме пайдаланылды. Кейін есеп 11 міндеттеме бойынша қайта жасалды.

Себебі: S03 S02-ге біріктірілді, себебі екеуі де III баптағы бір сөйлемнің жалғасы және бір міндеттеме ретінде қарастырылды. S08-дің соңғы тізімге кірмеу себебі қолда бар жазбалардан анықталмады. S12 бағалау кезінде пайдаланылған ерте мәтінде IX бап болмағандықтан шығарылды. Кейін толық орысша мәтінде IX баптың бар екені анықталды, бірақ S12 қайта қосылып бағаланбады.

Нәтижеге әсері: 12 міндеттememен жасалған алғашқы есепте CVI 26.39% болды. 11 міндеттememен қайта есептегенде көрсеткіш 27.27%-ға өзгерді. H7 бойынша айырма +8.82 пайыздық пункт болды. Сенімділік интервалы [−0.24; 18.53] нөлді қамтығандықтан, екі келісім арасында нақты айырмашылық бар деп қорытынды жасауға болмайды. Міндеттемелерді соңғы тізімнен алып тастау алдын ала тіркелген ережеге сәйкес келмеді.
DL-4 — Codebook мысалдарының ID тізімі
Тіркелгені: OSF Registration #2-де Codebook мысалдары ретінде пайдаланылған тоғыз Жайық міндеттемесі көрсетілген.

Не істелді: Осы тоғыз міндеттеменің ID тізімі сақталмады.

Себебі: Бастапқы жазба табылмады.

Нәтижеге әсері: Тоғыз міндеттемені алып тастап, sensitivity analysis жасау мүмкін болмады.

DL-5 — Sensitivity analysis жасалмауы

Тіркелгені: OSF Registration #2-де Codebook мысалы болған тоғыз міндеттемені алып тастап, нәтижені қайта тексеру жоспарланған.

Не істелді: Тоғыз міндеттемесіз sensitivity analysis орындалмады.

Себебі: DL-4-тегі ID тізімі сақталмағандықтан, нақты қай тоғыз міндеттемені алып тастау керегі анықталмады.

Нәтижеге әсері: Негізгі нәтиже өзгертілген жоқ, бірақ тоғыз мысалдың жалпы CVI-ге ықпалын бөлек тексеру мүмкін болмады.

DL-6 — U12 және C12 міндеттемелерінің бағасын түзету
Тіркелгені: OSF Registration #1-де міндеттемелерді бағалау үшін Clarity өлшемінің ережелері алдын ала белгіленген.
Не істелді: U12 міндеттемесінің Clarity бағасы 1-ден 0-ге өзгертілді. Себебі мәтіндегі «Стороны» деген жалпы атау нақты жауапты тарапты көрсетпейді. C12 міндеттемесінің бастапқы бағасында қате кеткендіктен, оның бағасы 0-ден 1-ге түзетілді.
Себебі: U12-де жауапты тарап нақты көрсетілмеген, ал C12-де бастапқы бағалауда қате кеткен.
Нәтижеге әсері: Таза өзгеріс тек U12-де болды (1→0). Жайықтың CVI көрсеткіші 18.75%-дан 18.45%-ға өзгерді (−0.30 пайыздық пункт). H1 бойынша қорытынды өзгерген жоқ.

DL-7 — Жарамды спутниктік деректері жоқ айлар
Тіркелгені: OSF Registration #1-де спутниктік суреті жоқ айлар уақыттық қатардан алынып тасталатыны алдын ала көрсетілген.

Не істелді: Жарамды спутниктік бақылауы жоқ айлар талдауға енгізілген жоқ. Олардың орнына басқа мәндер қойылмады.

Себебі: Бұл әрекет OSF Registration #1-де алдын ала белгіленген деректерді өңдеу ережесіне сәйкес орындалды.

Нәтижеге әсері: Уақыттық қатардағы кейбір айлар бос қалды. Сондықтан талдау тек жарамды спутниктік бақылаулар бар айларға негізделді.

DL-8 — C05/C09 Accessibility бағасының өзгеруі

Тіркелгені: Accessibility міндеттеменің ашық деректер арқылы қолжетімділігін бағалайтын өлшем ретінде белгіленген.

Не істелді: C05 бағасы 0-ден 1-ге, ал C09 бағасы 1-ден 0-ге өзгертілді. Бұл өзгерістер Accessibility бағалауы біткеннен кейін, бірақ талдау жүргізілмей тұрып жасалды, сондықтан нәтижелер түпкілікті бағалармен есептелген.

Себебі: Нақты қандай дерек немесе дәлел әр өзгеріске негіз болғаны қолда бар жазбалардан табылмады.

Нәтижеге әсері: Екі жолдың жеке бағасы өзгерді, бірақ өзгерістер бір-бірін теңгерді, сондықтан Орал CVI-і (18.45%) өзгерген жоқ.

DL-9 — Спутниктік талдау параметрлері

Тіркелгені: OSF тіркеуінде NDWI шегі, айлық медиана, SCL маскасы және жарамды пиксельдердің 60% шегі нақты көрсетілмеген.

Не істелді: Нәтижелер есептелмей тұрып NDWI > 0, айлық медиана, SCL арқылы бұлт пен қарды алып тастау және кемінде 60% жарамды пиксель болуы параметрлері бекітілді.

Себебі: Бұл параметрлердің неге дәл осылай таңдалғаны туралы нақты жазба табылмады.

Нәтижеге әсері: Осы параметрлер есептеуге жарамды айлардың санын анықтады: Iriklinskoye-де 120 айдың 65-і, ал Shardara-да 89 айы жарамды болды. 50% немесе 70% сияқты басқа шектер тексерілмегендіктен, нәтижелердің параметрлер өзгерісіне қаншалықты сезімтал екені белгісіз.

DL-10 — H4 үшін зерттеу жылдарын таңдау
Тіркелгені: OSF Registration #1-де “first and last full years” — бірінші және соңғы толық жылдар қолданылатыны көрсетілген.

Не істелді: H4 талдауында 2016 және 2024 жылдар пайдаланылды.

Себебі: Бұл жылдар OSF Registration #1-де көрсетілген бірінші және соңғы толық жылдар ережесіне сәйкес таңдалды.

Нәтижеге әсері: Зерттеу кезеңі алдын ала тіркелген ережеге сәйкес анықталды.

DL-11 — Wayback Machine архиві

Тіркелгені: Зерттеу барысында 25 сілтемені Wayback Machine арқылы архивтеу қарастырылған.

Не істелді: 25 сілтеменің тек біреуі архивтелді. CVI бағалары архивтік көшірмелерге емес, сол кездегі тірі веб-беттерге сүйеніп жасалды.

Себебі: Басымдық басқа зерттеу жұмыстарына берілді, сондықтан архивтеу толық аяқталмады.

Нәтижеге әсері: CVI нәтижесі өзгермейді. Бірақ кейін сілтемелер жойылса немесе мазмұны өзгерсе, бастапқы дәлелдерді қайта тексеру қиын болады.

DL-12 — H6 тасқын оқиғаларының кестесі

Тіркелгені: OSF Registration #1-де H6 exploratory, яғни зерттеушілік сипаттағы қосымша гипотеза ретінде белгіленген.

Не істелді: Тасқын оқиғаларына қатысты сілтемелер жиналды, бірақ толық хронологиялық кесте жасалмады. Осы нұсқада H6 бойынша нәтиже жарияланбайды.

Себебі: Басымдық басқа зерттеу жұмыстарына берілді, сондықтан H6 кестесін аяқтауға уақыт бөлінбеді.

Нәтижеге әсері: H6 бойынша нәтиже болмайды, бірақ бұл негізгі гипотезалардың нәтижелеріне әсер етпейді, себебі H6 алдын ала exploratory деп белгіленген.

DL-13 — Shardara зерттеу аумағы

Тіркелгені: OSF Registration #2-де Shardara талдауы exploratory (d), яғни қосымша зерттеушілік талдау ретінде белгіленген.

Не істелді: Талдауда қолданылған тіктөртбұрыш аумаққа Shardara су қоймасынан бөлек, оған жақын көлдер де кірген.

Себебі: Талдау аумағын тіктөртбұрыш арқылы белгілеу зерттеу шекарасын қарапайым әрі біркелкі анықтауға мүмкіндік берді.

Нәтижеге әсері: Есептелген су ауданы Shardara су қоймасының нақты ауданынан үлкен болуы мүмкін. Shardara бойынша тренд анықталмады (−0.035 [−5.617, 5.529]), бірақ бұл нәтиже тек тіктөртбұрыштағы суға қатысты, су қоймасының өзіне тікелей қатысты деп айтуға болмайды.

2. H1–H9 нәтижелері

H1. Жайық келісімінің жалпы бақыланымдылығы

Жайық келісімінің CVI көрсеткіші 18.45% болды. Бұл алдын ала белгіленген 50% шегінен төмен. Нәтиже бастапқы болжамды қолдайды.
H2. Ақпарат алмасу және су көлеміне қатысты міндеттемелер
Ақпарат алмасу міндеттерінің орташа көрсеткіші 0.83, ал су көлеміне қатысты міндеттердікі 0.50 болды. Айырма +0.33. Нәтиже болжанған бағытқа қарама-қарсы шықты. Сенімділік интервалы нөлді қамтығандықтан, бұл айырмашылық бойынша нақты қорытынды жасалмайды. Нәтиже сипаттамалық деңгейде қалады.
H3. Ашық жариялауды талап ететін міндеттемелер
Ашық жариялауды талап ететін міндеттемелердің үлесі 1.8% (1/56) болды. Бұл алдын ала белгіленген 10% шегінен төмен. Нәтиже бастапқы болжамды қолдайды.
H4. Iriklinskoye су қоймасындағы су ауданының өзгерісі
Iriklinskoye бойынша есептелген тренд −0.20 км²/жыл болды. 95% сенімділік интервалы [−0.66; +0.26] нөлді қамтиды. Спутниктік талдауда су бетінің ауданы бағаланды, су көлемі спутниктік суреттерден есептелген жоқ. OSF Registration #1-де алдын ала белгіленген шешім ережесіне сәйкес H4 расталды. Алайда сенімділік интервалы нөлді қамтығандықтан, су ауданының өзгеру трендінің бағыты анықталмады.
H5. Ақпараттық сұраныстар арқылы тексеру
Бұл гипотеза тексерілмеді. Мемлекеттік органдарға ақпараттық сұраныстар жіберілген жоқ.
H6. Тасқын оқиғаларының хронологиясы
Бұл зерттеу сипатындағы гипотеза бойынша толық есептеу жүргізілмеді. Тасқын оқиғаларының хронологиясы аяқталмағандықтан, осы нұсқада H6 бойынша нәтиже берілмейді.
H7. Жайық пен Сырдария келісімдерінің бақыланымдылығын салыстыру
Жайық келісімінің CVI көрсеткіші 18.45%, ал Сырдария келісімінікі 27.27% болды. Жайық көрсеткіші 8.82 пайыздық пунктке төмен. Айырманың сенімділік интервалы [−0.24; 18.53] нөлді қамтиды. Сондықтан келісімдер арасындағы айырмашылық туралы нақты қорытынды жасауға негіз жоқ.
H8. Бірлескен комиссия мен мемлекеттерге қатысты міндеттемелер
Бірлескен комиссияға қатысты міндеттемелердің CVI көрсеткіші 28.12%, ал екі мемлекетке қатысты міндеттемелердікі 14.71% болды. Бұл көрсеткіштер сипаттамалық салыстыру ретінде беріледі.
H9. Құпиялылық шектеулері бар міндеттемелер
Құпиялылық шектеуі бар міндеттемелердің үлесі 5.4% (3/56) болды. Бұл нәтиже сипаттамалық деңгейде қарастырылады.
3. Limitations
3.1. Міндеттемелер санының айырмашылығы
Жайық келісімі бойынша 56 міндеттеме, ал Сырдария келісімі бойынша түпкілікті талдауда 11 міндеттеме бағаланды. Іріктемелер көлемінің айырмашылығына байланысты екі келісімнің CVI көрсеткіштерін салыстыру нәтижесін түпкілікті қорытынды ретінде қарастыруға болмайды.
3.2. Сырдария келісіміндегі S12 міндеттемесі
S12 бағалау кезінде пайдаланылған ерте орысша мәтінде IX бап болмағандықтан талдауға енгізілмеді. Кейін толық орысша мәтінде IX баптың бар екені анықталды. Алайда S12 қайта бағаланбады. Бұл Сырдария бойынша түпкілікті талдаудың шектеулерінің бірі.
3.3. Codebook мысалдары

OSF тіркеуінде Codebook мысалдары ретінде пайдаланылған тоғыз Жайық міндеттемесінің ID тізімі сақталмаған. Сондықтан осы тоғыз міндеттемені алып тастап, sensitivity analysis жүргізу мүмкін болмады.

3.4. Iriklinskoye спутниктік деректері

Iriklinskoye бойынша зерттелген 120 айдың тек 65 айында жарамды спутниктік бақылаулар болды. Қалған айлардағы деректер белгіленген жарамдылық талаптарына сәйкес келмегендіктен талдауға енгізілмеді. Бұл уақыттық қатардың толықтығын шектейді.

3.5. 3.5. Sentinel-2 спутниктік деректері

Зерттеуде Google Earth Engine платформасындағы Sentinel-2 SR_HARMONIZED деректері қолданылды.

Iriklinskoye: алғашқы сурет 2015 жылғы қыркүйекте алынды және ол жарамды болды. 2015 жылы тек 3 айда сурет болған, олардың біреуі жарамды. 2016 жылы 5, ал 2017 жылы 7 айда жарамды бақылау болды. Сондықтан 2015 жыл толық бақылау жылы болып саналмайды.

Shardara: алғашқы сурет 2015 жылғы қыркүйекте алынды, бірақ ол жарамсыз болды. Бірінші жарамды ай — 2016 жылғы мамыр. 2017 жылдың қаңтар–маусым айларында жарамды бақылау болмады, алғашқы жарамды бақылау шілдеде басталды.

Вставленный Markdown(3).md

Вставленный Markdown(3).md

Жарамсыз немесе бос айлар басқа мәндермен толтырылмады, Blind Spot Register файлында тіркелді. Сондықтан 2015 жыл екі аумақ үшін де толық бақылау жылы емес.

3.6. Wayback Machine архиві

Архивтеуге жоспарланған 25 URL-дің тек біреуі архивке сақталды, ал қалған 24 URL архивтелмеді. CVI көрсеткіштері қолданыстағы веб-беттер негізінде есептелді. Сондықтан кейін сілтемелер өзгерсе немесе жойылса, бастапқы ақпаратты қайта тексеру қиындауы мүмкін.

3.7. Екінші бағалаушының сәйкестігі

Сырдария бойынша екінші бағалаушы 8 міндеттемені тәуелсіз бағалады. Cohen’s kappa нәтижелері Accessibility үшін 0.60, Clarity үшін 0.25 және Timeliness үшін 0.71 болды. OSF Registration #2-де Сырдария бойынша kappa нәтижелері тек нұсқаушы (illustrative) сипатта қарастырылатыны көрсетілген. Clarity көрсеткіші алдын ала белгіленген 0.6 шегінен төмен.

Жайық бойынша Cohen’s kappa көрсеткіштері 0.63–0.82 аралығында болды. Осы нәтижелерге байланысты Codebook өзгертілген жоқ. Сырдария бойынша бағаланған міндеттемелер саны аз болғандықтан, оның kappa нәтижелерін бүкіл келісімге таратуға болмайды.

3.8. Shardara аумағын белгілеу

Shardara бойынша спутниктік талдау тіктөртбұрыш түрінде белгіленген аумақта жүргізілді. Бұл аумаққа су қоймасынан бөлек жақын орналасқан көлдер де кіруі мүмкін. Сондықтан есептелген трендті тек Shardara су қоймасының өзіне қатысты деп түсіндіруге болмайды.

3.9. H5 және H6 гипотезалары

H5 бойынша мемлекеттік органдарға ақпараттық сұраныстар жіберілмегендіктен, гипотеза тексерілмеді. H6 бойынша тасқын оқиғаларының хронологиясы

аяқталмағандықтан, толық есептеу жүргізілмеді. Сондықтан екі гипотеза бойынша да осы нұсқада түпкілікті нәтиже берілмейді.
3.10. 2010 жылғы келісім мәтінінің мәртебесі
2010 жылғы Жайық келісіміне қатысты пайдаланылған мәтін жоба нұсқа (draft) болып табылады. Сондықтан бұл мәтіннің ресми бекітілген түпкілікті келісім мәтінімен сәйкестігіне қатысты шектеу бар. Міндеттемелерді талдау кезінде осы мәтіннің мәртебесі ескерілуі керек.
3.11. Сырдария келісімінің тілдік нұсқасы
Сырдария келісімін талдауда орыс тіліндегі мәтінге басымдық берілді, ал ағылшын тіліндегі FAOLEX нұсқасы балама дереккөз ретінде қарастырылды. Әртүрлі тілдегі мәтіндердің терминдері мен сөйлем құрылымдары бірдей болмауы мүмкін. Бұл міндеттемелерді анықтау және бөлу кезінде айырмашылық туғызуы ықтимал.
3.12. 1998 жылғы келісімнің қайта қаралуы
1998 жылғы Сырдария келісімі қайта қаралуда. Сондықтан зерттеуде пайдаланылған мәтін мен келісімнің қазіргі құқықтық жағдайы арасында айырмашылық болуы мүмкін. Бұл келісім мәтінінің өзектілігіне қатысты шектеу болып табылады.
3.13. S14 1998 жылғы 17 наурыздағы Сырдария бассейнінің су-энергетикалық ресурстарын пайдалану туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі хаттама мәтінінен алынды. Қайраққұм су қоймасы мен электр энергиясын жеткізу туралы міндеттеме негізгі келісімнің бастапқы мәтінінде жоқ, ол хаттамада IV бапқа қосылатын жаңа абзац ретінде берілген. Хаттамада 1999 жыл көрсетілгенімен, қала, күн және ай көрсетілмеген. Қол қойылу мәртебесін басқа дереккөзден тексере алмадым, сондықтан S14 нәтижелерін сақтықпен түсіну қажет.

4. Disclosure Log
4.1. Менің өзім орындаған жұмыстарым
2010 және 2016/2017 жылдардағы Жайық келісімдерінің, сондай-ақ 1998 жылғы Сырдария келісімінің ресми мәтіндерін Adilet сайтынан іздеп таптым.

Жайық бойынша 56, Сырдария бойынша бастапқы 14 міндеттемеден тұратын Treaty Commitment Atlas жасадым. Сырдария бойынша түпкілікті талдауда 11 міндеттеме қалды.

Accessibility, Clarity және Timeliness өлшемдері үшін 0–2 шкаласына негізделген Codebook құрдым.

Жайықтың 56 міндеттемесін Clarity және Timeliness өлшемдері бойынша өзім бағаладым.

Accessibility бойынша да 56 міндеттемені бағаладым. Accessibility бойынша ақпаратты өзім іздедім. Құжаттарды тексеріп, соңғы бағаларды өзім қойдым.

Сырдария келісіміндегі міндеттемелерді өзім бағаладым.

Досыма Жайықтан 20 және Сырдариядан 8 міндеттемені тәуелсіз бағалаттым. Оның бағаларын кестеге өзім енгіздім.

OSF платформасында зерттеудің №1 және №2 тіркеулерін жасадым.

Google Earth Engine және Google Colab арқылы Iriklinskoye пен Shardara бойынша спутниктік деректерді зерттедім. Bayesian analysis үшін пайдаланылған priors OSF тіркеуінде алдын ала көрсетілді. Спутниктік деректерді өңдеуде NDWI, SCL және жарамды пиксель үлесіне қатысты параметрлер қолданылды. Бұл параметрлер OSF тіркеуінде алдын ала көрсетілмеген.

Зерттеу барысында негізгі әдістемелік шешімдерді өзім қабылдадым: тұрғындардың айғақтарын жинауды алып тастадым, мемлекеттік органдарға ақпараттық сұраныстар жібермедім, S12-ні түпкілікті талдауға қоспадым және H4 үшін 2016 мен 2024 жылдарын таңдадым.

Профессорларға зерттеуім туралы хат жаздым және олардан жауап алдым.
4.2. Claude-тың көмегі
Claude келісім мәтіндерін аударуға, баптардың мағынасын түсіндіруге және қажетті ақпаратты іздеуге көмектесті.

Cohen’s kappa және H1–H9 нәтижелерін есептеуге арналған скрипттерді жазып, іске қосты және нәтижелерді есептеді. Сонымен қатар Google Colab және Bayesian analysis кодтарын жазып, іске қосуға көмектесті.

Міндеттемелерді таңдау, бағалау, бағаларды кестеге енгізу, құжаттарды тексеру және зерттеудің негізгі әдістемелік шешімдерін қабылдау жұмысын өзім атқардым.
4.3. ChatGPT-тің көмегі
Зерттеу құжаттарының түпнұсқа мәтіндерін өзім жаздым. Claude ұсынған түзетулерді және өз ойларымды ChatGPT-ге беріп, мәтіндерді редакциялауға, құрылымын реттеуге және түсінікті етіп жеткізуге көмегін пайдаландым.

Сонымен қатар ChatGPT тасқын оқиғаларына қатысты сілтемелерді тексеру кестесін толтыруға көмектесті. Бұл кесте зерттеудің негізгі есептеулеріне және түпкілікті нәтижелеріне енгізілген жоқ.

ChatGPT Deviation Log жазбаларын редакциялауға және зерттеу нәтижелерін түсінікті тілмен сипаттауға да көмектесті. Зерттеудің негізгі мазмұнын, міндеттемелерді бағалауды, соңғы әдістемелік шешімдерді және қорытындыларды өзім анықтадым.